第10章 非正弦周期电流电路

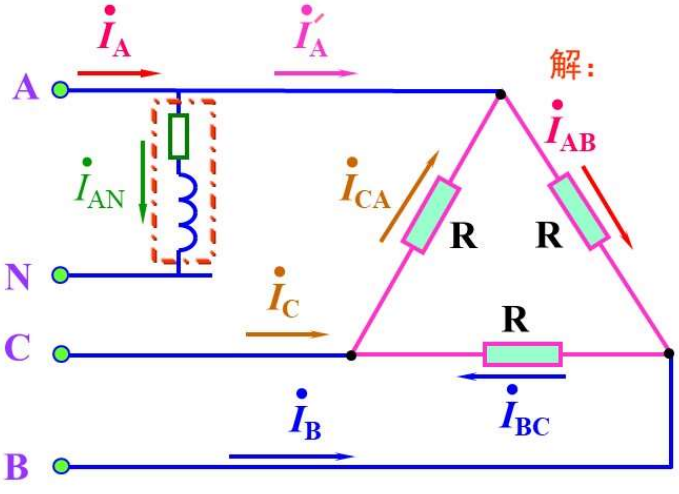
10.1 非正弦周期信号及傅里叶级数

10.2 有效值、平均值和平均功率

10.3 非正弦周期电流电路的计算

2023年5月22日

例： 三相对称电源 $\dot{U}_{AB} = 380\angle 0^\circ$ V，三相电阻炉每相负载 $R=38\Omega$，$U_N=0$V。接在A与N之间的单相负载 $P=1100$W, $\cos\varphi=0.5$(感性)，试求各相电流和线电流。



解：

$\dot{I}_{AB}=10\angle 0^\circ$ A

$\dot{I}_{BC}=10\angle -120^\circ$ A

$\dot{I}_{CA}=10\angle 120^\circ$ A

$P = U_A I_{AN}\cos\varphi$

$= 220\, I_{AN} 0.5$

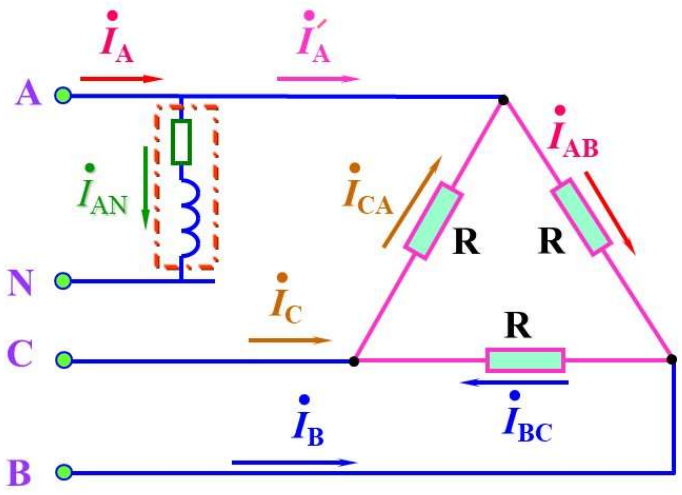
$= 1100$ W

$I_{AN}= 10$ A

$\dot{I}_B=17.32\angle -150^\circ$ A

$\dot{I}_A=17.32\angle 90^\circ$ A

2023年5月22日



$\dot{U}_{AN}=220\ \angle -30^{o}\ \ V$

$\dot{I}_{AN}=10\angle -90^{o}A$

$\dot{I}_{A}'=17.32\angle -30^{o}A$

$\dot{I}_{A}=\dot{I}_{AN}+\dot{I}_{A}'$

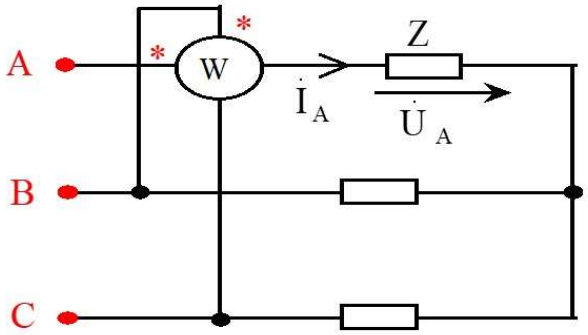
$=-j10+15-j5\sqrt{3}$

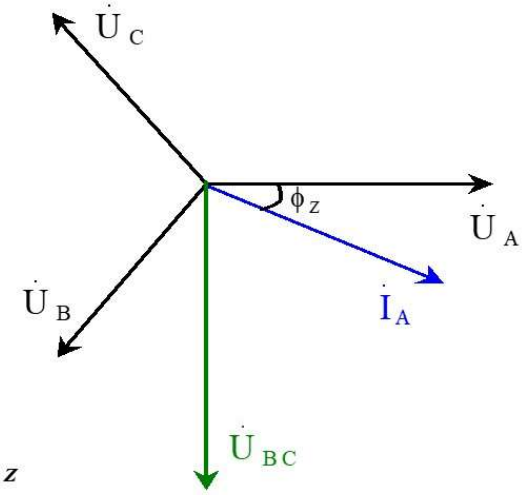
$=15-j18.66$

$=24\angle -51.2^{o}A$

2023年5月22日

一表法测三相对称电路的无功功率





$\dot{U}_A=U_{ph}\angle 0V \qquad \dot{I}_A=\dfrac{\dot{U}_A}{Z}=I_l\angle -\phi_Z$

$\dot{U}_{BC}=\sqrt{3}\dot{U}_B\angle 30^{\circ}=\sqrt{3}U_{ph}\angle(-120+30)^{\circ}=U_l\angle -90^{\circ}$

$W=U_{BC}I_A\cos(\phi_{uBC}-\phi_{iA})=U_l I_l\cos(-90^{\circ}+\phi_z)=U_l I_l\sin\phi_z$

$\therefore\ \sqrt{3}W=\sqrt{3}U_l I_l\sin\phi_z=Q$

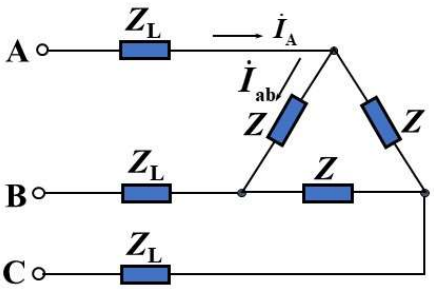
2023年5月22日

单选题 1分

对称三相电路中，$\dot{U}_{AB}$是线电压，$\dot{U}_{AN}$是相电压．

1 判断下列表达式的正误

$$\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}$$



A 正确

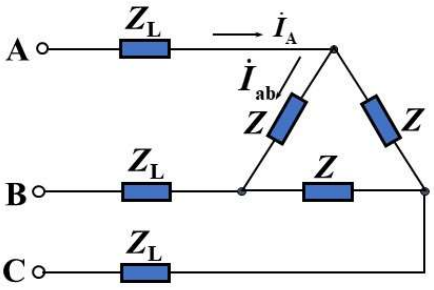
B 不正确

2023年5月22日

单选题 1分

判断下列表达式的正误

$$\dot{I}_{ab}=\frac{\dot{U}_{AB}}{2Z_L+Z}$$



A 正确

B 不正确

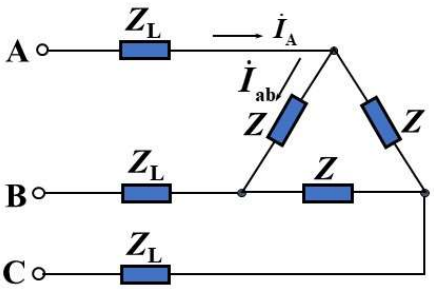
2023年5月22日

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

判断下列表达式的正误

$$\dot{I}_{ab} = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_L + Z/3}$$



A 正确

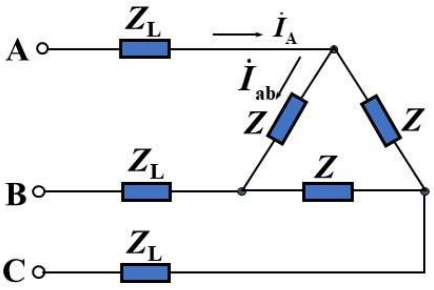
B 不正确

2023年5月22日

单选题 1分

判断下列表达式的正误

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_L + Z}$$



A 正确

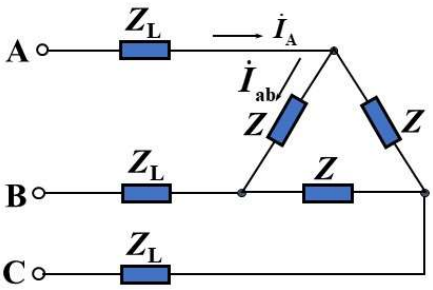
B 不正确

2023年5月22日

单选题 1分

判断下列表达式的正误

$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AN}}{Z_L + Z/3}$$



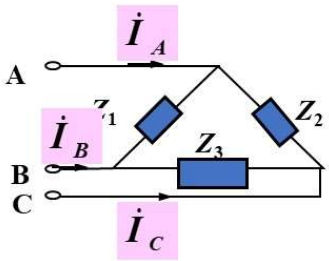
A 正确

B 不正确

2023年5月22日

2. 电源是对称三相电源，用最简单的方法求三相线电流。

(1)



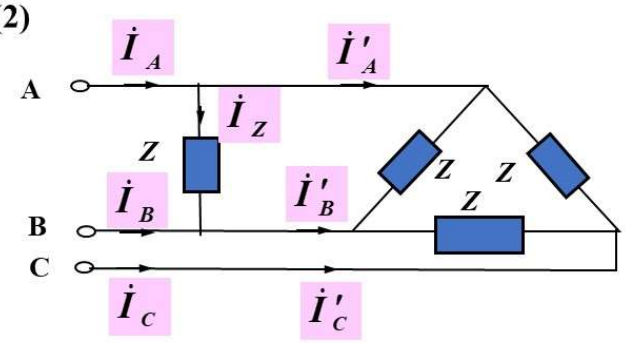
$$\dot{I}_A = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1} - \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_2}$$

$$\dot{I}_B = \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_3} - \frac{\dot{U}_{AB}}{Z_1}$$

$$\dot{I}_C = \frac{\dot{U}_{CA}}{Z_2} - \frac{\dot{U}_{BC}}{Z_3}$$

2023年5月22日

(2)



$$\dot{I}'_A = \sqrt{3}\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}\angle -30^\circ$$

$$\dot{I}'_B = \sqrt{3}\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}\angle -150^\circ$$

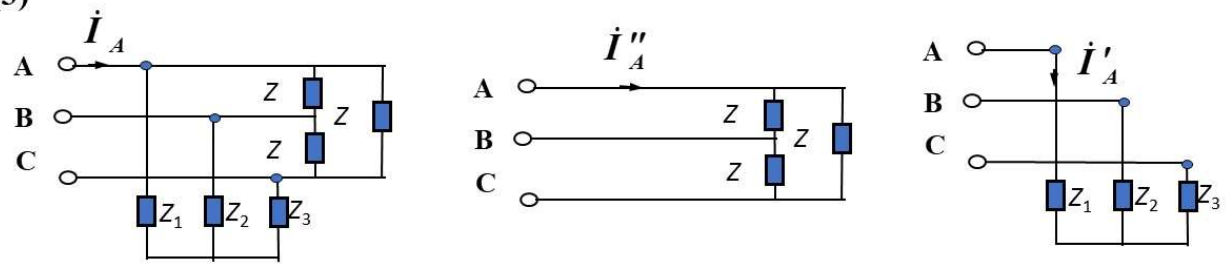
$$\dot{I}'_C = \sqrt{3}\frac{\dot{U}_{AB}}{Z}\angle 90^\circ$$

$$\dot{I}_Z = \frac{\dot{U}_{AB}}{Z}$$

$$\dot{I}_A = \dot{I}'_A + \dot{I}_Z \qquad \dot{I}_B = \dot{I}'_B - \dot{I}_Z \qquad \dot{I}_C = \dot{I}'_C$$

2023年5月22日

(3)

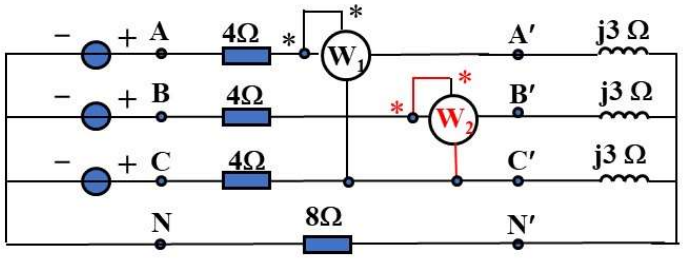


$$\dot{I}_A = \dot{I}'_A + \dot{I}''_A$$

用节点法或Y—Δ变换的方法求不对称三相负载的线电流。

2023年5月22日

3.对称三相电路的相电压是 220V，4Ω为线路电阻j3Ω为负载电抗。求：(1)线电流和通过中线的的电流；(2) 求功率表的读数；(3)电源发出的有功功率和无功功率；(4)能用两表法测量负载吸收的功率吗？如果能，画出另一块表，求读数。

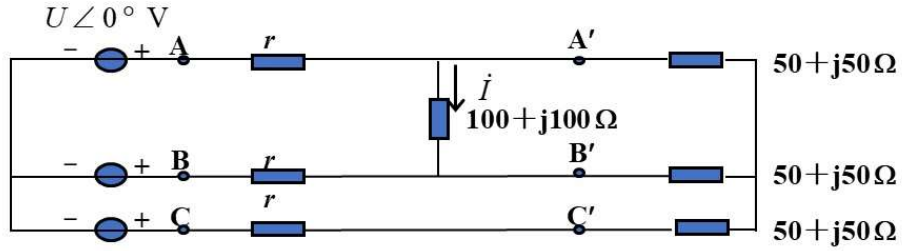


$\dot{U}_{AN} = 220\angle 0°\,\mathrm{V}$　　$\dot{I}_A = 44\angle -36.9°\,\mathrm{A}$　　$I_l = 44\mathrm{A}$　　$I_N = 0$

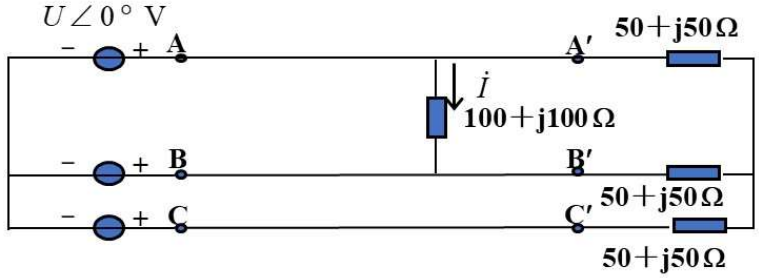
W_1　5029W　　$P = 23.2\mathrm{kW}$　　$Q = 17.4\mathrm{kvar}$

可以用两表法测负载功率　　W_2　$-5029\mathrm{W}$

4. 电源三相对称，r 分别为0和10Ω时求 $\dot{I}$ 。



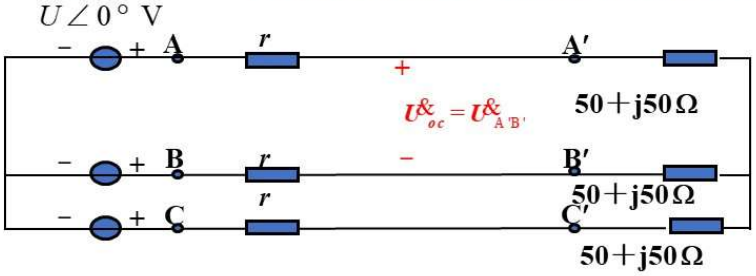
(1) $r = 0$



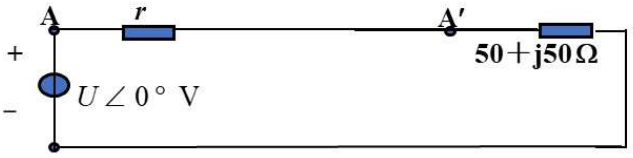
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{AB}}{100 + j100}$$

$$= 0.0122U \angle -15° \ \mathrm{A}$$

(2) $r = 10\ \Omega$　用戴维南定理，断开100+100j，求开路电压



抽单相



$$\dot{U}_{A'N} = (50+j50)\frac{U\angle 0^\circ}{10+50+j50}$$

$$= 0.905U\angle 5.19^\circ \text{ V}$$

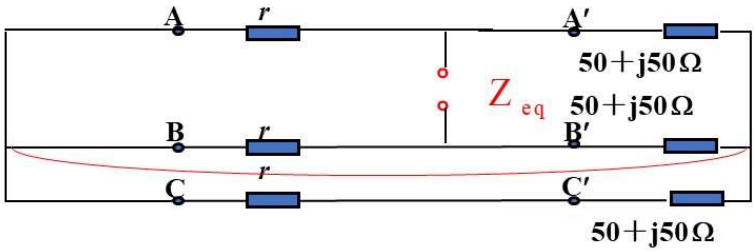
$$\dot{U}_{oc} = \sqrt{3}\dot{U}_{A'N}\angle 30^\circ$$

$$= 1.568U\angle 35.2^\circ \text{ V}$$

2023年5月22日

(2) $r = 10\ \Omega$

求等效阻抗Zeq，电桥平衡



$$Z_{eq} = 2\frac{10(50+j50)}{10+(50+j50)}$$

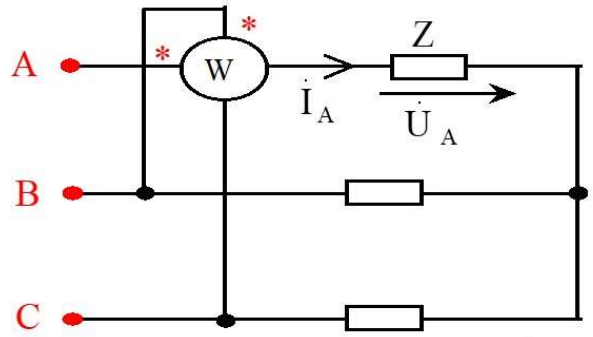
$$= 18.03 + j1.64\ \Omega$$

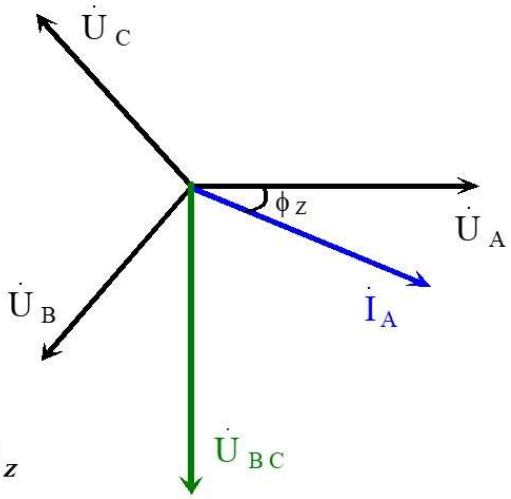
$$\dot{I} = \frac{\dot{U}_{oc}}{Z_{eq}}$$

$$= 0.01U\angle -5.53^\circ \text{ A}$$

2023年5月22日

一表法测三相对称电路的无功功率





$$\dot{U}_A = U_{ph}\angle 0V \qquad \dot{I}_A = \frac{\dot{U}_A}{Z} = I_l\angle -\phi_Z$$

$$\dot{U}_{BC} = \sqrt{3}\dot{U}_B\angle 30^\circ = \sqrt{3}U_{ph}\angle(-120 + 30)^\circ = U_l\angle -90^\circ$$

$$W=U_{BC}I_A\cos(\phi_{uBC}-\phi_{iA})=U_l I_l\cos(-90°+\phi_z)=U_l I_l\sin\phi_z$$

$$\therefore \quad \sqrt{3}W = \sqrt{3}U_l I_l \sin\phi_z = Q$$

2023年5月22日

§10-1 非正弦周期信号及傅里叶级数

1. 非正弦周期电流的产生

1） 当电路中有多个不同频率的电源同时作用，如图所示

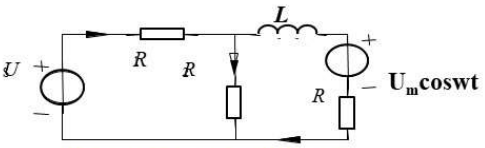
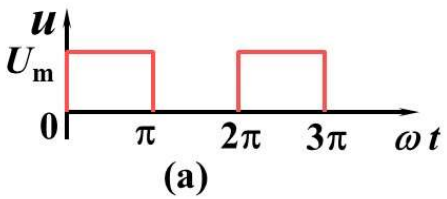


图 不同频率电源作用的电路

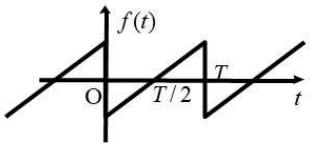
引起的电流便是非正弦周期电流，解决方法是？

根据叠加定理，分别计算不同频率的响应，然后将瞬时值结果叠加。

2） 非正弦周期电压源或电流源（例如方波）



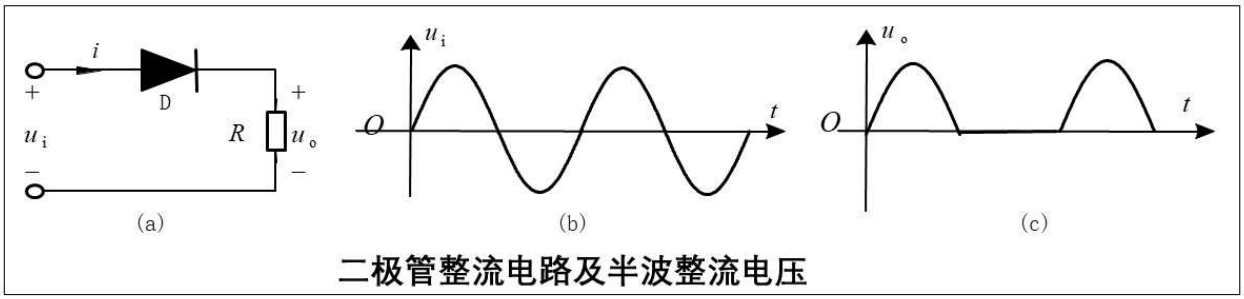
(a)



引起的响应也是非正弦周期量，如何求响应？

2023年5月22日

3） 有非线性元件引起的非正弦周期电流或电压。例如，由半波整流，全波整流得到的电压，电流



二极管整流电路及半波整流电压

响应也是非正弦周期量，如何求响应？

这些非正弦周期函数首先分解为不同频率的傅里叶级数，然后求解不同频率的正弦激励的响应，最后将瞬时值结果叠加 。

非正弦周期电流电路分析方法：谐波分析法

2．傅里叶级数

周期为T，角频率为ω的周期函数$f(t)$可表示为

$$f(t)=f(t+kT) \qquad k=0,1,2\cdots$$

当其满足狄里赫利条件即：

1) $f(t)$在任何一个周期内，连续或存在有限个间断点；

2) $f(t)$在任何一个周期内，只有有限个极大值和极小值；

3) 在任何一个周期内，函数绝对值的积分为有界值，

即 $\int_0^T |f(t)|\,\mathrm{d}t$ 存在

$f(t)$可以分解为如下的傅里叶级数

$$f(t)=a_0+\sum_{k=1}^{\infty}(a_k\cos k\omega_1 t+b_k\sin k\omega_1 t)$$

$$f(t) = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} (a_k \cos k\omega_1 t + b_k \sin k\omega_1 t)$$

$$a_0 = \frac{1}{T}\int_0^T f(t)dt$$

$\omega = 2\pi/T = 2\pi f$

是角频率，T是$f(t)$的周期。

$$a_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\cos k\omega_1 t d(t) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\cos k\omega_1 t d(\omega_1 t)$$

$$b_k = \frac{2}{T}\int_0^T f(t)\sin k\omega_1 t d(t) = \frac{1}{\pi}\int_0^{2\pi} f(t)\sin k\omega_1 t d(\omega_1 t)$$

在电路分析中，一般用傅里叶级数的另一种形式。

$$f(t) = A_0 + A_{1m}\cos(\omega_1 t + \phi_1) + A_{2m}\cos(2\omega_1 t + \phi_2) + \cdots$$

$$= A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km}\cos(k\omega_1 t + \phi_k)$$

$A_0 = a_0$

$a_k = A_{km}\cos\varphi_k$　　$b_k = -A_{km}\sin\varphi_k$　　$A_{km} = \sqrt{a_k^2 + b_k^2}$

2023年5月22日

$$f(t) = A_0 + \sum_{k=1}^{\infty} A_{km}\cos(k\omega_1 t + \varphi_k)$$

恒定分量（直流分量）

k=1 —基波； A_{m1}— 基波振幅， ψ_1—基波初相

k=2,3,等— 分别称为二次，三次谐波，统称为高次谐波

由于傅里叶级数是收敛的，一般谐波次数越高，振幅越小

3．谐波分析— 将周期函数分解为恒定分量、基波分量和各次谐 波的方法。

谐波振幅A_{mk}随角频率$k\omega$变动的情形如图所示

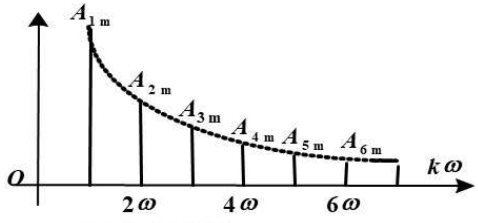


图 振幅频谱

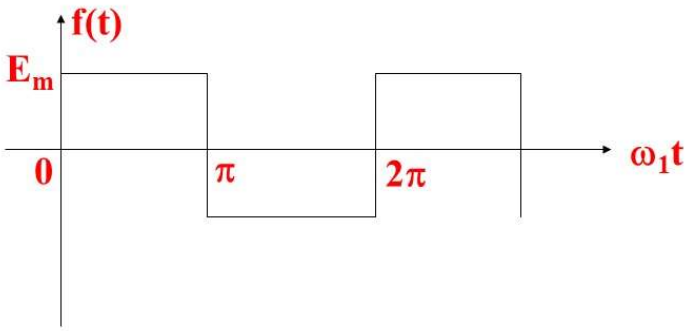
图中竖线称为谱线，长度表示A_{mk}的量值；

相邻两谱线的间隔等于基波角频率ω。

这种谱线间具有一定间隔的频谱称为离散频谱。

2023年5月22日

例9-1 求图示周期性矩形信号f(t)的傅里叶级数.

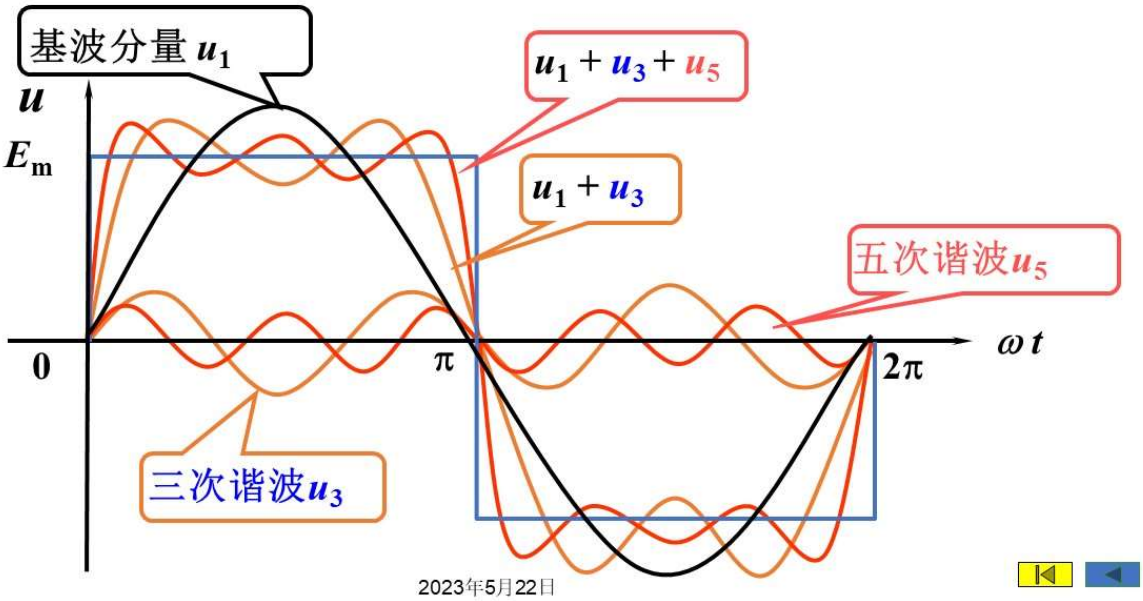


解:

$$f(t)=\frac{4E_m}{\pi}[\sin(\omega_1 t)+\frac{1}{3}\sin(3\omega_1 t)+\frac{1}{5}\sin(5\omega_1 t)+\cdots]$$

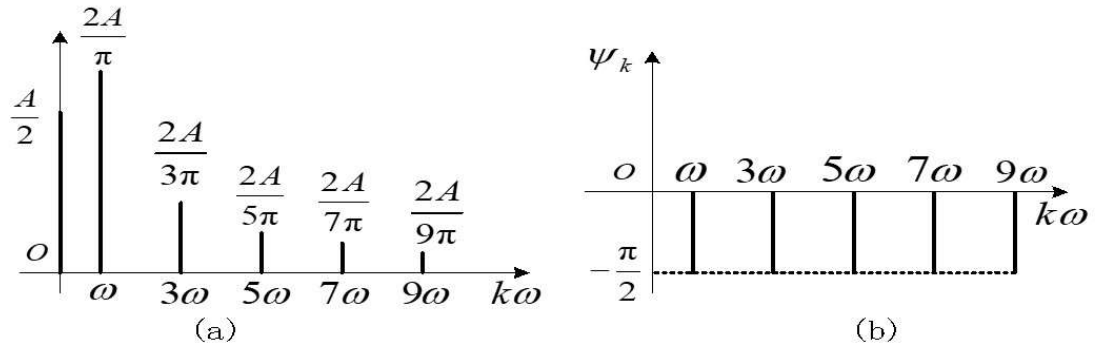
2023年5月22日

$$f(t)=\frac{4E_m}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin3\omega t+\frac{1}{5}\sin5\omega t+\cdots\cdots)$$



2023年5月22日

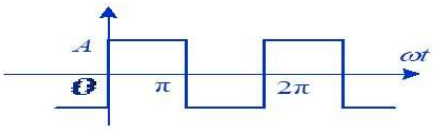
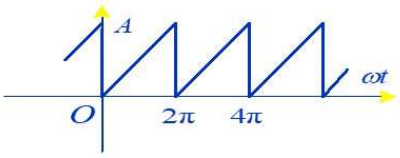
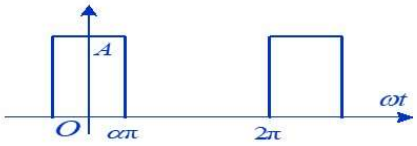
方波振幅频谱和相位频谱



周期性方波的振幅频谱和相位频谱

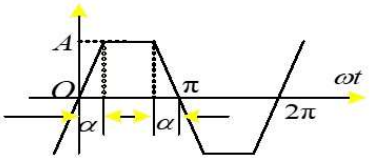
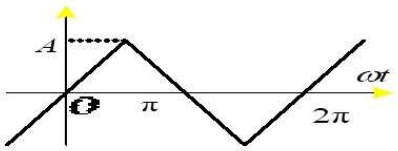
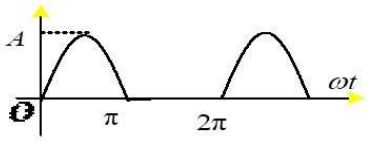
2023年5月22日

几种常见周期函数的傅里叶级数

$f(t)$的波形图	$f(t)$的傅里叶级数
	$f(\omega t)=\frac{4A}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\frac{1}{5}\sin 5\omega t+\cdots+\frac{1}{k}\sin k\omega t+\cdots)$ $(k$为奇数$)$
	$f(\omega t)=\frac{A}{2}-\frac{A}{\pi}(\sin\omega t+\frac{1}{2}\sin 2\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\omega t+\cdots+\frac{1}{k}\sin k\omega t+\cdots)$
	$f(\omega t)=\alpha A+\frac{2A}{\pi}(\sin\alpha\pi\cos\omega t+\frac{1}{2}\sin 2\alpha\pi\cos 2\omega t+\frac{1}{3}\sin 3\alpha\pi\cos\omega t+\cdots)$

2023年5月22日

几种常见周期函数的傅里叶级数

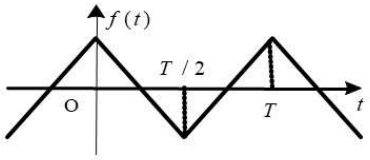
$f(t)$的波形图	$f(t)$的傅里叶级数
	$f(\omega t)=\frac{4A}{\alpha\pi}(\sin\alpha\sin\omega t+\frac{1}{9}\sin 3\alpha\sin 3\omega t+\frac{1}{25}\sin 5\alpha\sin 5\omega t+\cdots+\frac{1}{k^2}\sin k\alpha\sin k\omega t+\cdots)$ (k为奇数)
	$f(\omega t)=\frac{8A}{\pi^2}(\sin\omega t-\frac{1}{9}\sin 3\omega t+\frac{1}{25}\sin 5\omega t-\cdots+\frac{(-1)^{\frac{k-1}{2}}}{k^2}\sin k\omega t+\cdots)$($k$为奇数)
	$f(\omega t)=\frac{A}{\pi}(1+\frac{\pi}{2}\cos\omega t-\frac{2}{3}\cos 2\omega t-\frac{2}{15}\cos 4\omega t-\cdots-\frac{2}{(k-1)(k+1)}\cos k\omega t-\cdots)$ (k为偶数)

二　几种特殊的周期函数

1. 偶函数

$$f(t)=f(-t)$$

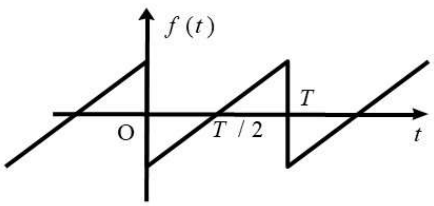
$$b_k=0$$



2. 奇函数

$$f(t)=-f(-t)$$

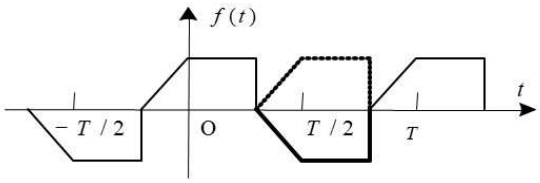
$$a_0=0,\ a_k=0$$



3. 奇谐波函数

$$f(t) = -f\left(t + \frac{T}{2}\right)$$

$$a_0 = 0,\ a_{2k} = b_{2k} = 0$$



注意:

A_{km}与计时起点无关,但ϕ_k与计时起点有关.

a_k, b_k与计时起点有关.



§10-2 有效值、平均值和平均功率

一、 有效值

设 $$i = I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk}\cos(k\omega t + \theta_k)$$

根据周期函数有效值定义 $$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T i^2 \mathrm{d}t}$$

将 i 代入，得

$$I = \sqrt{\frac{1}{T}\int_0^T \left[I_0 + \sum_{k=1}^{\infty} I_{mk}\cos(k\omega t + \theta_k)\right]^2 \mathrm{d}t}$$

上式积分号中 i^2项展开后有四种类型：

(1) I_0^2 直流分量平方 $$\frac{1}{T}\int_0^T I_0^2 \mathrm{d}t = I_0^2$$



(2) $I_{mk}^2\cos^2(k\omega t+\psi_k)\ (k=1,2,3,\cdots)$ 各次谐波分量平方

$$\frac{1}{T}\int_0^T I_{mk}^2\cos^2(k\omega t+\psi_k)\mathrm{d}t=\frac{I_{mk}^2}{2}=I_k^2$$

(3) $2I_0I_{mk}\cos(k\omega t+\theta_k)\ (k=1,2,3,\cdots)$ 直流分量与各次谐波乘积

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_0\sum_{k=1}^{\infty}I_{mk}\cos(k\omega t+\theta_k)\mathrm{d}t=0$$

(4) $I_{mp}\cos(p\omega t+\theta_p)I_{mq}\cos(q\omega t+\theta_q)$ （不同频率各次谐波两两相乘）

$(k=1,2,3\cdots\cdots,q=1,2,\cdots\cdots,k\neq q)$

$$\frac{1}{T}\int_0^T 2I_{mk}\cos(k\omega t+\theta_k)I_{mq}\cos(q\omega t+\theta_q)\mathrm{d}t=0$$

2023年5月22日

由此可得 $$I=\sqrt{I_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}I_k^2}=\sqrt{I_0^2+I_1^2+I_2^2+\cdots}$$

其中，I_1、I_2 … 分别为各次谐波电流（正弦电流）的有效值

同理: 非正弦周期电压

$$u=U_0+\sum_{k=1}^{\infty}U_{mk}\cos(k\omega t+\theta_k)$$

其有效值 $$U=\sqrt{U_0^2+\sum_{k=1}^{\infty}U_k^2}=\sqrt{U_0^2+U_1^2+U_2^2+\cdots}$$

非正弦周期函数的有效值等于直流分量的平方和各次谐波有效值的平方相加，再开根号。

2023年5月22日

雨课堂 Rain Classroom

单选题 1分

已知周期电流 $i=[1+0.707\cos(\omega t-20^\circ)+0.42\cos(2\omega t+50^\circ)]\text{A}$，求其有效值。

A 2.127A

B 1A

C 1.707A

D 1.16A

2023年5月22日

二 平均值

$$I_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T|i|dt$$

例：正弦电流全波整流之后

$$I_{av}=\frac{1}{T}\int_0^T|I_m\cos\omega t|dt=0.898I$$

1. 磁电系仪表(直流仪表) ---电流的恒定值

$$\alpha\propto\frac{1}{T}\int_0^T idt$$

2. 电磁系或电动仪表 ------电流的有效值

$$\alpha\propto\frac{1}{T}\int_0^T i^2dt$$

3.全波整流磁电系仪表 ------电流的平均值

$$\alpha\propto\frac{1}{T}\int_0^T|i|dt$$

2023年5月22日

三　平均功率

设 $u(t)= U_0+\sum_{k=1}^{\infty} U_{km}\cos(k\omega t+\psi_{uk})$

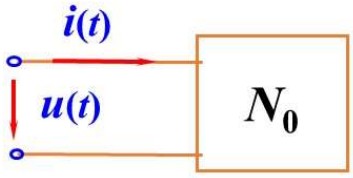
$i(t)= I_0+\sum_{k=1}^{\infty} I_{km}\cos(k\omega t+\psi_{ik})$

瞬时功率　$p=u(t)\,i(t)$

平均功率　$P=U_0I_0+\sum_{k=1}^{\infty}U_kI_k\cos\varphi_k$

$\varphi_k=\psi_{uk}-\psi_{ik}$

$P=P_0+P_1+P_2+\cdots=P_0+\sum_{k=1}^{\infty}P_k$



非正弦周期电流电路的平均功率等于恒定分量、基波分量和各次谐波分量分别产生的平均功率之和。同时说明：不同频率的电压和电流不产生平均功率。

2023年5月22日

单选题　1分

已知某无独立电源的一端口网络的端口电压、电流为

$u=[50+84.6\cos(\omega t+30^\circ)+56.6\cos(2\omega t+10^\circ)]\text{V}$

$i=[1+0.707\cos(\omega t-20^\circ)+0.424\cos(2\omega t+50^\circ)]\text{A}$

求一端口网络输入的平均功率。

A　50W

B　78.42W

C　0W

D　69.22W

$$P=[50\times1+\frac{84.6}{\sqrt{2}}\times\frac{0.707}{\sqrt{2}}\cos(30^\circ+20^\circ)+\frac{56.6}{\sqrt{2}}\times\frac{0.424}{\sqrt{2}}\cos(10^\circ-50^\circ)]\text{W}$$

2023年5月22日

§10-3 非正弦周期电流电路的计算

(1) 将非正弦周期电压或电流分解为傅里叶级数;

(2) 分别求出恒定分量及各次谐波分量单独作用于电路的响应.

$\omega = 0$时,C看作开路,L看作短路.

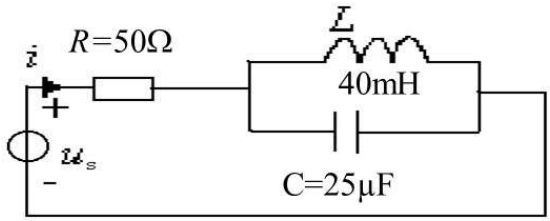
$\omega \neq 0$时,用相量法.

$$X_L(k) = k\omega L, X_C(k) = \frac{1}{k\omega C}$$

(3) 应用叠加定理,将计算结果的瞬时值相加.

例1: $u_s(t) = [50 + \sqrt{2}100\cos(1000t) + \sqrt{2}10\cos(2000t)]V$

求: (1)电流i(t)及有效值I;
(2) 电压源发出的功率P.



解:(1) 当恒定分量作用时

$$I_0 = \frac{U_0}{R} = 1A$$

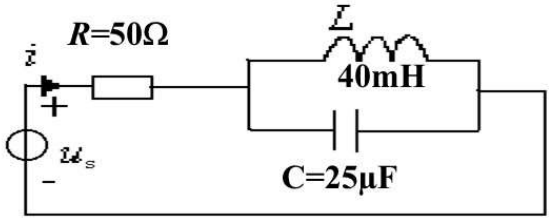
(2)当 $u_{s1}(t) = 100\sqrt{2}\cos(1000t)$作用时

$\dot{U}_{s1} = 100\angle 0^\circ, \omega = 1000\ rad/s$ $\quad \dot{I}_1 = 0$

$\Rightarrow i_1 = 0$

$$u_s(t) = [50 + \sqrt{2}100\cos(1000t) + \sqrt{2}10\cos(2000t)]V$$

(3)当 $u_{s2}(t) = 10\sqrt{2}\cos(2000t)$作用时



$$\dot{U}_{s2} = 10\angle 0^\circ, \omega = 2000\ rad/s$$

$$Z_2 = R + j\omega L // \frac{1}{j\omega C}$$

$$\dot{I}_2 = \frac{\dot{U}_{s2}}{Z_2} = 0.176\angle 28.08^\circ A$$

$$i_2 = 0.176\sqrt{2}\cos(2000t + 28.08^\circ)A$$

$$i = I_0 + i_1 + i_2 = 1 + 0.176\sqrt{2}\cos(2000t + 28.08^\circ)A$$

$$I = \sqrt{I_0^2 + I_1^2 + I_2^2} = 1.03\ A$$

$$P = U_0 I_0 + U_1 I_1 \cos\varphi_1 + U_2 I_2 \cos\varphi_2 = 51.55w$$

2023年5月22日

滤波器(Filter)

去除噪声的装置称为滤波器

噪声是无处不在的

假设信号与噪声的频带不重合

估计信号特征，从而提高信噪比

经典滤波器

现代滤波器

现代信号处理

用模拟系统实现

用数字系统实现

模拟滤波器

数字滤波器

数字信号处理

用无源元件实现

用有源元件实现

无源滤波器

有源滤波器

电路与系统

模拟电子技术基础

电力电子技术基础

模拟滤波器

从功能上分类

低通(LP)　高通(HP)　带通(BP)　带阻(BS, Notch)　全通(FP)

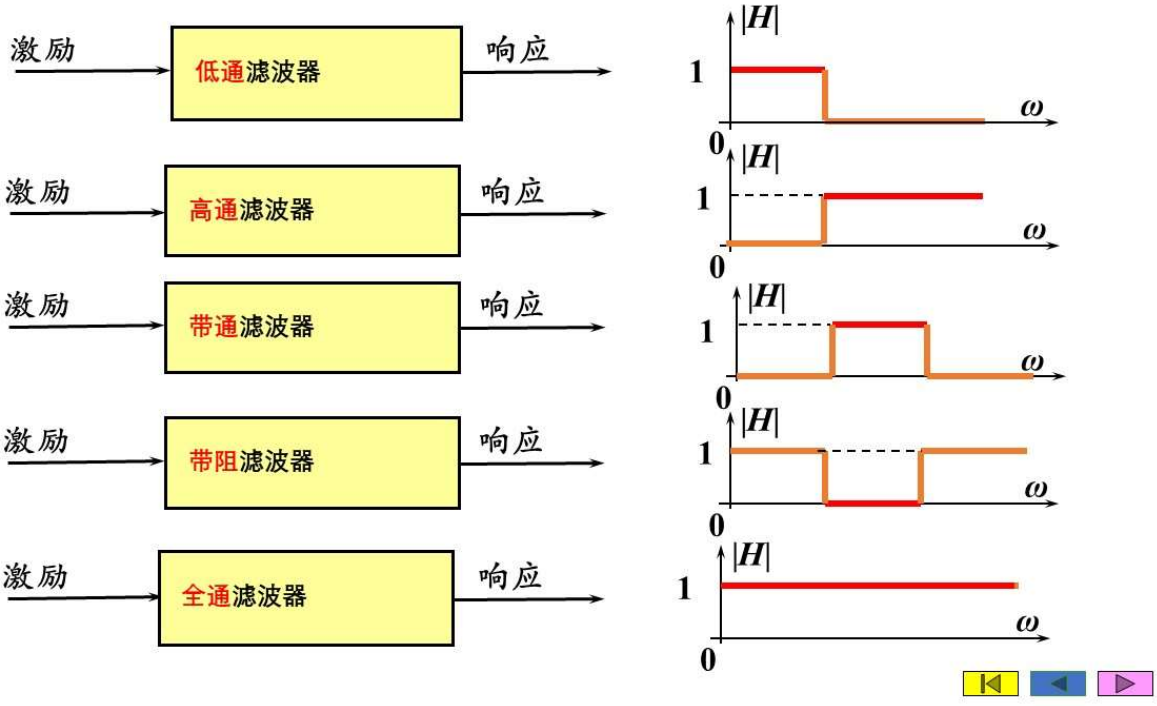
从实现方式上分类

无源滤波器　有源滤波器

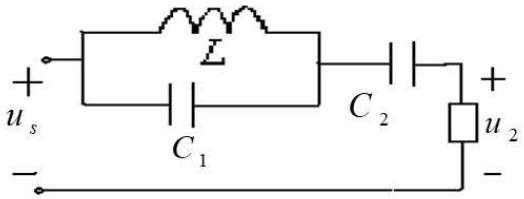
RC　LC　Op Amp　电力电子器件

用无源元件实现　用有源元件实现

2023年5月22日



例2：如图所示，若u_s中含有基波和三次谐波分量，要使u_2中不含三次谐波分量，只含基波分量，求C_1, C_2.已知：$L = 0.12H, \omega = 314rad/s$。



解：

L与C_1对3ω发生并联谐振 . $3\omega L = \dfrac{1}{3\omega C_1}$ $C_1 = \dfrac{1}{9\omega^2 L}$

$j\omega L, -j1/\omega C_1$并联后 ，再与 $-j1/\omega C_2$发生串联谐振 .

$$\mathrm{Im}\left[j\omega L // \frac{1}{j\omega C_1} + \frac{1}{j\omega C_2} \right] = 0$$

2023年5月22日